

研究笔记 Ro.73Y · EXACT ANALYTIC NO-GO / LITERATURE-CALIBRATED

Ro.73Y | Exact shear 类否定 production-only coercivity

全尺度零 production、 $A \neq 0$ 时严格正 heat covariance 与最小修复边界

Ro.73X 留下的 signed-to-positive coercivity 桥，至少在 production-only 形式下是假的。存在一整个光滑、零均值的周期 Navier--Stokes exact shear 类：对每个实振幅，

$\Pi_s = \mathcal{S}_s = Q_s = 0$ 在所有正 heat 尺度上成立；对每个非零振幅 $A \neq 0$ ， $D_{ii,s} > 0$ 逐点严格成立；零振幅成员是平凡场，且 $D_{ii,s} = 0$ 。因而，零输入上取零的 production-only functional 不可能给出振幅无关的有限 coercive modulus。这是 exact no-go theorem，不是正则性判据。

状态 · R0.73Y 完成 ANALYTIC EXACT WITNESS / NOT DNS

版本 R0.73Y · 2026-09-01

EXACT SHEAR NSE: PROVED ANALYTICALLY

PRODUCTION CHANNELS: ZERO AT EVERY POSITIVE SCALE

GRADIENT COVARIANCE: STRICTLY POSITIVE FOR $A \neq 0$; ZERO FOR $A = 0$

BASIC SHEAR NOVELTY / PRIORITY: NOT CLAIMED

NOT CLAY

Q / QUANTIFIER CORRECTION

严格正性只对非零振幅成员陈述

冻结 theorem 的精确量词是：production 对所有实振幅为零；当 $A \neq 0$ 时 $D_{ii,s} > 0$ ； $A = 0$ 时为平凡零场且 $D_{ii,s} = 0$ 。本页接受审纠错源对原 reader report 的三处省略量词做精确替换，不改动已冻结的证明字节。

01 / CANONICAL REPORT

本节结论

Ro.73X 留下的 signed-to-positive coercivity 桥，至少在 production-only 形式下是假的。存在一整个光滑、零均值的 周期 Navier--Stokes exact shear 类。对任意实振幅 $A \in \mathbb{R}$,

$$\Pi_s = \mathcal{S}_s = Q_s = 0 \quad \text{for every } t > 0, x \in \mathbb{T}^3, s > 0, \tag{1.1}$$

而且

$$A \neq 0 \implies D_{ii,s} > 0, \quad A = 0 \implies D_{ii,s} = 0 \tag{1.2}$$

逐点成立，而且 Ro.73X 的正尺度大小满足

$$\mathcal{Z}_A := \mathcal{E}^\square[u^A](z_0, 4R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square[u^A, p^A](z_0, R; \theta) = |A|^3 C, \quad C > 0. \tag{1.3}$$

所以，凡是只由 Π_s 和 $\mathcal{S}_s$ 经过 scalar weight、cutoff、绝对值、有限求和或积分构成、且在零输入处取零的 functional $\mathfrak{P}$ ，都不能给出振幅无关的有限模量

$$\mathcal{Z}_A \leq \omega(\mathfrak{P}_A), \quad \omega(0) < \infty. \tag{1.4}$$

这是一条 exact no-go theorem，不是正则性判据。反例族本身全部光滑，没有产生奇性，也没有否定 CKN epsilon regularity。

02 / CANONICAL REPORT

更强的 exact shear 类

取

$$k \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}, \quad a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, \quad a \cdot k = 0, \tag{2.1}$$

令 $f_0 \in C^\infty(\mathbb{T})$ 非常数且零均值，并定义

$$F(t, \vartheta) = e^{\nu|k|^2 t \partial_\vartheta^2} f_0(\vartheta), \quad u^A(t, x) = AaF(t, k \cdot x), \quad p^A = 0. \quad (2.2)$$

正交条件同时消掉 divergence 和 convection:

$$\nabla \cdot u^A = A(a \cdot k)F' = 0, \quad (u^A \cdot \nabla)u^A = A^2 a F(a \cdot k)F' = 0. \quad (2.3)$$

而 F 的时间演化恰好支付 $\nu \Delta u^A$ 。这不是静态测试场、线性化解或数值轨迹，而是真实 NSE 解。

对 $H_\sigma = e^{\sigma \partial_\vartheta^2}$ ，三维 heat filter 精确化为

$$P_s u^A = Aa H_{s|k|^2} F. \quad (2.4)$$

其 stress 与 filtered gradient 分别沿 $a \otimes a$ 和 $a \otimes k$:

$$\tau_s = A^2(a \otimes a) [H_{s|k|^2}(F^2) - (H_{s|k|^2}F)^2], \quad (2.5)$$

$$\nabla P_s u^A = A(a \otimes k) \partial_\vartheta H_{s|k|^2} F. \quad (2.6)$$

因为

$$(a \otimes a) : (a \otimes k) = |a|^2(a \cdot k) = 0, \quad (2.7)$$

故 $\Pi_s = -\tau_s : \nabla P_s u^A = 0$ 。centered increment 平行于 a ，但只依赖 $k \cdot y$ ；Euclidean-lift Gaussian 在正交的 a -方向给出奇积分，因此 $\mathcal{S}_s = 0$ 。

当 $A \neq 0$ 时，gradient covariance 是严格正的 heat variance；当 $A = 0$ 时，它恒等于零：

$$A \neq 0 \implies D_{ii,s} = A^2 |a|^2 |k|^2 \{H_{s|k|^2}[(F')^2] - (H_{s|k|^2}F')^2\} > 0. \quad (2.8)$$

周期 heat kernel 处处为正。若方差在某点为零，则 F' 在整个圆周 几乎处处为常数；周期性迫使它为零，与 f_0 非常数及有限时间 heat 半群在非零 Fourier 模上的单射性矛盾。

单一 Fourier 见证与可复现证书

证书固定

$$u^A(t, x) = Ae^{-\nu n^2 t} \sin(nx_2)e_1, \quad n \geq 1. \tag{3.1}$$

令 $\rho = e^{-n^2 s}$ 。可逐项得到

$$\tau_{11,s} = \frac{b_A(t)^2}{2} [(1 - \rho^2) + (\rho^2 - \rho^4) \cos(2nx_2)], \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned} A \neq 0 \implies D_{ii,s} &= \frac{b_A(t)^2 n^2}{2} (1 - \rho^2)(1 - \rho^2 \cos(2nx_2)) \\ &\geq \frac{b_A(t)^2 n^2}{2} (1 - \rho^2)^2 > 0, \\ A = 0 \implies D_{ii,s} &= 0. \end{aligned} \tag{3.3}$$

deterministic certificate 在 $\mathbb{Q}[\rho][\mathbb{Z}]$ 中精确核验 NSE residual、heat multiplier、stress、tensor-support contraction、centered parity、 D 与 fixed-scale trace ledger；另用五组直接 Gaussian 积分作交叉验证。数值最大 scaled discrepancy 为 1.286×10^{-13} ，但任何普遍量词和严格正性都来自解析证明，不依赖该有限数值。

跨平台 gate 对解析、代数、结构、量词和 claim ledger 逐字段严格比较；只有明确位于 numerical cross-check 下的 binary64 字段允许 5×10^{-12} 相对、 5×10^{-13} 绝对容差。stored payload hash、误差阈值和 Markdown report 绑定仍为严格校验。

正 covariance 由什么支付

对单模见证, subfilter energy 的 torus 平均满足

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^3} k_s dx + \nu \int_{\mathbb{T}^3} D_{ii,s} dx = 0. \quad (4.1)$$

所以 $\Pi_s = \mathcal{S}_s = 0$ 并不迫使 $D_{ii,s} = 0$ 。正 covariance 由 subfilter storage 的下降支付；局部化后，还要保留 endpoint、time-cutoff、spatial-cutoff 和 viscous-boundary 等 nonproduction debt。这些项的 signed sum 由 exact ledger 固定，但它们的绝对值不受零 production 控制。

这给出了修复方向：任何可能成立的正向定理，都必须保留至少一个能检测 shear kernel 的正量，例如 scale-critical covariance、endpoint/cutoff debt，或独立的正 tent norm。

05 / CANONICAL REPORT

文献校准

本节最重要的文献事实不是“未发现重合”，而是发现了直接重合：

- Jeong--Yoneda (2022) 在 $\mathbb{T}^3$ 上明确使用 $u^L(t, x_2)e_1$ ，其演化就是一维 heat equation；
- Vreman (2004) 已经把 simple shear 列入 exact SGS dissipation 为零的 laminar flow classes；
- Germano (1992) 和 Eyink--Aluie (2009) 的 exact small-scale energy ledger 已把 signed production 与 nonnegative gradient covariance 分成不同账目；
- Johnson (2020) 把 Gaussian filter width squared 写成 diffusion-scale coordinate，并给出 exact stress evolution；
- Duchon--Robert (2000) 建立 cubic increment defect 的局部能量背景；
- Yu (2026, 预印本) 已明确指出 coarse pressure--flux work 的 observability 可能因 cancellation/coherent profiles 失败，并把 positive covariance 作为 anti-kernel 方向之一。

因此，exact shear、 $\Pi_s = 0$ 、正 covariance 以及一般性的“signed flux 不自动 coercive”都不能申报为新发现。可保留的成果只是：把这些已知机制放进 Ro.73X 的精确定义中，得到一个全 heat scale、全 cutoff/path、真实 NSE、振幅无界的 production-only no-go package。限定检索未发现逐字相同的打包命题，但这不是 novelty 或 priority 证明。

06 / CANONICAL REPORT

价值评估

本节对整个 Clay 问题的直接推进很小；它不提供任意三维解的新正估计。它的研究价值是“及时关闭错误路线”：若继续尝试仅从 Π_s 或 $\mathcal{S}_s$ 的小ness 推出正尺度 smallness，必然撞上 exact shear kernel。这个否定节省后续证明成本，并把下一步所需信息写得更精确。

作为独立论文主定理，当前结果过于初等，且与 LES/coarse-graining 文献 高度邻近。若要形成更高水平成果，必须继续完成正向部分：在 quotient 掉 Vreman/orthogonal-shear kernel 后，加入最小 positive observable，并证明 统一 coercivity；或者构造真正三维、pressure-active 的 production-invisible exact family。

07 / CANONICAL REPORT

Ro.73Z 的冻结任务

下一节不再尝试 production-only bridge，而先冻结一个同次齐次的正观测：

$$\mathcal{D}_{3/2}^\square(z_0, R; \theta) = \frac{1}{R} \int_{I_R^\square} \int_0^{\theta R^2} \int_{B_R} D_{ii,s}^{3/2} dx ds dt. \tag{7.1}$$

它在 Navier--Stokes scaling 下无量纲、对振幅为三次，并能检测本节 shear kernel。Ro.73Z 依次完成：

- 1. 精确核验 (7.1) 的 scaling、finiteness 和 suitable-weak 正尺度定义；
- 2. 分类 rank-one orthogonal shear 类上的零 production kernel；
- 3. 对两模、pressure-active 和 local-cutoff probes 做反例压力测试；
- 4. 只有通过前三关后，才提出 quotient coercivity 的精确定理；
- 5. 任何失败都以 exact counterexample 记录，不把 conjecture 写成 theorem。

开放项仍包括 compact quotient coercivity、endpoint debt 的最小性、suitable-weak $s = 0$ endpoint、epsilon regularity、任意三维 global regularity 与 Clay conclusion。

NOT CLAY.

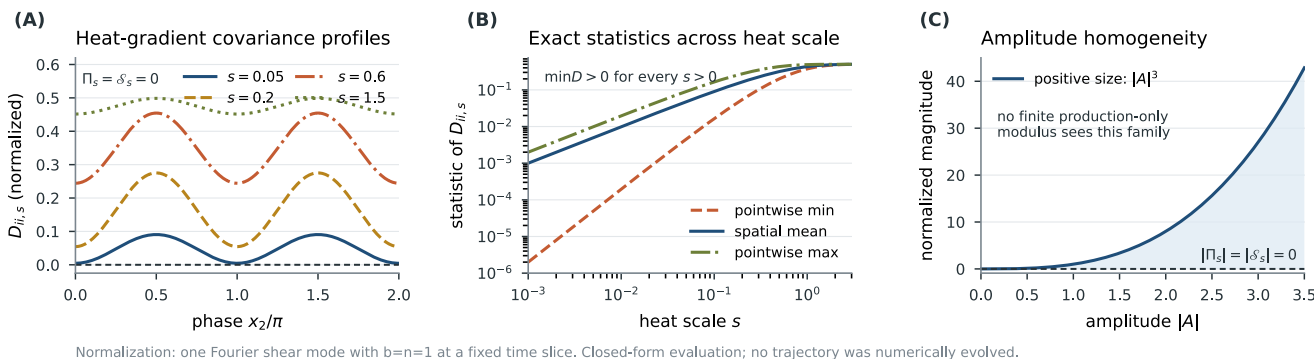
F / JOURNAL FIGURE

解析 exact shear kernel，不是 DNS

Exact-shear obstruction to production-only coercivity

ANALYTIC EXACT WITNESS - NOT DNS

$$D_{II,s} = \frac{1}{2}(1 - e^{-2s})(1 - e^{-2s}\cos 2x_2)$$



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

附图只画解析公式和由解析公式导出的 source data。它是 analytic exact witness，不是 simulation 或 DNS，也不是奇性或 blow-up 候选。

B / EXACT CLAIM BOUNDARY

文献事实、本节证明、有限核验与开放问题分开

文献直接碰撞：Vreman 已包含 simple shear 的零 exact SGS dissipation；Jeong--Yoneda 已使用周期 heat-evolving shear；Germano 与 Eyink--Aluie 已分开 signed production 和 nonnegative covariance。因此不申报 basic shear mechanism 的新颖性或优先权。

PROVED: exactShearNSE=PROVED_ANALYTICALLY;
 allPositiveHeatScalesZeroProduction=PROVED_ANALYTICALLY;
 gradientCovarianceStrictlyPositiveForAneqoAndSgto=PROVED_ANALYTICALLY;
 zeroAmplitudeMemberCovariance=ZERO;
 positiveSizeCubicHomogeneity=PROVED_ANALYTICALLY;
 productionOnlyCoercivity=REFUTED_FOR_ZERO_PRESERVING_FUNCTIONALS

FINITE: singleFourierCertificate=FINITE_CROSS_CHECK_ONLY;
 formalEvidenceCertificate=SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED;
 formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND_25_FILES;
 navierStokesSimulation=NOT_RUN; directNumericalSimulation=NOT_RUN;
 ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX; dgxUsed=false

OPEN: quotientCoercivity=OPEN; pressureActiveInvisibleFamily=OPEN;
 suitableWeakZeroScaleEndpoint=OPEN; epsilonRegularity=OPEN;
 arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN

本节只否定在零输入处取零的 production-only functional 对 $Ro.73X$ 正尺度大小的振幅无关有限模量。它不否定加入 covariance、endpoint 或 cutoff debt 的估计，也不提供奇性、epsilon regularity 或任意三维初值全局正则结论。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

证明、证书、审计与复现

[解析定理](#) · [独立复审](#) · [一手文献审计](#) · [读者层量词纠错](#) · [证书档案](#)

[附图 source audit](#) · [附图 re-audit](#)

[期刊附图 PDF](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [上一大里程碑 recap \(截止 \$Ro.73X\$ \)](#) · [recap PDF](#)

REFERENCES

参考文献

1. I.-J. Jeong and T. Yoneda, *Proc. Amer. Math. Soc.* **150** (2022), [DOI](#), [arXiv](#).
2. A. W. Vreman, *Phys. Fluids* **16** (2004), [DOI](#), [author PDF](#).
3. M. Germano, *J. Fluid Mech.* **238** (1992), [DOI](#).
4. G. L. Eyink and H. Aluie, *Phys. Fluids* **21** (2009), [DOI](#), [arXiv](#).
5. P. L. Johnson, *Phys. Rev. Lett.* **124** (2020), [DOI](#), [arXiv](#).
6. J. Duchon and R. Robert, *Nonlinearity* **13** (2000), [DOI](#).
7. L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Comm. Pure Appl. Math.* **35** (1982), [DOI](#).
8. R. Yu, arXiv:2606.25322v1 (2026), [record](#), [DOI](#).